

QUIZ PRAKTIKUM — Logistic Regression

Studi Kasus

Prediksi tingkat stress mahasiswa berdasarkan pola tugas dan jam tidur menggunakan logistic regression.

Klasifikasi:

- **0 = Tidak Stress**
 - **1 = Stress**
-

Dataset

Gunakan dataset survei yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan atribut:

- NIM
- Nama
- Jumlah tugas
- Jumlah tugas melewati deadline
- Rata-rata jam tidur
- Status stress

Contoh: (gunakan dataset hasil pengumpulan survey kelas)

NIM	Nama	Jumlah Tugas	Tugas Deadline	Jam Tidur	Stress
202401001	Andi	5	0	7	0
202401002	Budi	12	6	3	1

Keterangan:

- **0 = Tidak Stress**
 - **1 = Stress**
-

Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

- memahami konsep logistic regression,

- memahami klasifikasi dua kelas,
 - memahami probabilitas prediksi,
 - melakukan data cleaning sederhana,
 - melakukan evaluasi model machine learning.
-

Uraian

Buat model klasifikasi menggunakan:

```
LogisticRegression()
```

untuk memprediksi tingkat stress mahasiswa.

Tahapan Praktikum

1. Membaca Dataset

Gunakan:

```
pandas
```

untuk membaca dataset survei.

2. Data Cleaning

Lakukan *data cleaning* sederhana, seperti:

- menghapus data kosong (*missing value*),
- memastikan format angka konsisten,
- menghapus data duplikat,
- mengubah label stress menjadi angka:
 - 0 = Tidak Stress
 - 1 = Stress

Gunakan dataset hasil cleaning sebagai dataset utama.

3. Feature Selection

Gunakan fitur:

- jumlah tugas,
- jumlah tugas melewati deadline,
- jam tidur.

Gunakan:

- stress

sebagai target/label.

4. Split Data

Bagi dataset menjadi:

- data training,
 - data testing.
-

5. Training Model

Gunakan:

```
LogisticRegression()
```

untuk melatih model klasifikasi.

6. Prediction

Lakukan prediksi terhadap data testing.

7. Evaluation

Tampilkan:

- accuracy,
 - confusion matrix,
 - classification report.
-

8. Probabilitas Prediksi

Gunakan:

```
predict_proba()
```

untuk menampilkan probabilitas hasil prediksi.

Contoh:

```
[[0.22 0.78]]
```

Interpretasi:

- 22% kemungkinan tidak stress,
 - 78% kemungkinan stress.
-

Analisis

Jelaskan:

1. Mengapa logistic regression cocok untuk kasus ini?
 2. Mengapa probabilitas penting dalam prediksi stress?
 3. Faktor apa yang paling memengaruhi stress mahasiswa?
 4. Apa kelemahan model yang dibuat?
-

Yang Dikumpulkan

1. File `.ipynb` / `.py`
 2. Dataset `.csv`
 3. PDF laporan singkat
 4. Screenshot hasil output program
-

Ketentuan

- Praktikum dikerjakan berkelompok.
- Boleh menggunakan:
 - Google Colab,
 - Jupyter Notebook,
 - VSCode.
- Gunakan dataset survei kelas sendiri.